

Normalização de Base de Dados — Sistema de Gestão de Funcionários

Análise Completa: 1FN, 2FN, 3FN e 4FN

Universidade Licungo | Curso de Licenciatura em Informática

1. Contexto e Dados de Partida

A tabela original (0FN) contém dados de 16 funcionários de uma empresa moçambicana, armazenados numa única folha de cálculo. Inclui informação pessoal, morada, dados profissionais, filhos (até 3) e contactos telefónicos (até 3), armazenados em colunas repetidas.

Campos da Tabela Original (0FN)

Categoria	Campos
Dados Pessoais	Nome, Data Nasc., NUIT, BI, Email
Morada	Endereço, Cidade, Província, País
Dados Profissionais	Cargo, Cód. Cargo, Função, Cód. Função, Posto de Trabalho, Data Admissão
Filhos	Filho 1, Filho 2, Filho 3
Contactos	Celular 1, Celular 2, Celular 3

2. Identificação dos Problemas na Tabela Original (0FN)

2.1. Dados Não Atómicos

A coluna **Endereço** não é atómica:

- **Valor original:** "Av. Julius Nyerere, n.º 245, Sommerschield" / "Rua da Resistência, n.º 8, Polana Caniço8"
- **Problema:** Combina rua/avenida, número e bairro numa única célula
- **Justificação:** Viola a definição de atomicidade de 1FN; deve ser decomposta em rua e bairro

2.2. Grupos Repetitivos

Filhos (Colunas Repetidas)

- **Campos:** Filho 1, Filho 2, Filho 3
- **Problema:** Armazena múltiplos valores de um mesmo atributo em colunas separadas
- **Exemplos:**
 - Fernando José Macuácua: [José Macuácua, Beatriz Macuácua, Adriano Macuácua]
 - Hélder António Cuamba: [António Cuamba Jr, Filomena Cuamba, vazio]
- **Violação:** Viola 1FN; não permite fácil adição/remoção de filhos

Contactos Telefónicos (Colunas Repetidas)

- **Campos:** Celular 1, Celular 2, Celular 3
- **Problema:** Armazena múltiplos números em colunas separadas
- **Exemplos:**
 - Amélia Fernanda Cossa: [841234567, 821234567, vazio]

- Fernando José Macuácuá: [823456789, 843456789, 863456789]
- **Violação:** Viola 1FN; cria anomalias de inserção/remoção/atualização

2.3. Dependências Parciais

Uma dependência parcial existe quando um atributo não-chave depende apenas de parte da chave primária composta.

Análise da Chave Primária Composta Proposta: (NUIT, Data Admissão)

- **Problema identificado:** Cargo e Função dependem de Cód. Cargo e Cód. Função, não do funcionário específico
- **Exemplos:**
 - Amélia Fernanda Cossa: Cargo "Técnico de Informática" (C01) → Função "Tecnologias de Informação" (F01)
 - Ivete Sara Chirindza: Cargo "Técnico de Informática" (C01) → Função "Tecnologias de Informação" (F01)
 - Os mesmos cargos/funções repetem-se para vários funcionários

2.4. Dependências Transitivas

Uma dependência transitiva existe quando um atributo não-chave depende de outro atributo não-chave.

Dependências Identificadas:

1. Cargo → Cód. Cargo → Função → Cód. Função

- Cargo "Contabilista" → sempre C02
- C02 → sempre "Finanças"
- Cód. Função F02

2. Cidade → Província

- "Maputo" (cidade) → sempre "Maputo Cidade" (província)
- "Beira" (cidade) → sempre "Sofala" (província)
- "Nampula" (cidade) → sempre "Nampula" (província)
- Violação de 3FN: Cidade não-chave determina Província não-chave

2.5. Dependências Multivaloradas Independentes

Uma dependência multivalorada ocorre quando dois atributos multivalorados são independentes um do outro.

Análise:

- **Filhos e Contactos Telefónicos são independentes:**
 - Um funcionário pode ter 1, 2 ou 3 filhos
 - Um funcionário pode ter 1, 2 ou 3 contactos telefónicos
 - Não existe relação entre número de filhos e número de contactos
 - Violação de 4FN: Armazenar filhos e contactos na mesma tabela viola 4FN

3. Primeira Forma Normal (1FN)

Objetivo

Eliminar grupos repetitivos e garantir que todos os atributos são atómicos.

Problemas Tratados

1. ✓ Decomposição de Endereço em Rua e Bairro
2. ✓ Eliminação de colunas repetidas de Filhos

3. ✓ Eliminação de colunas repetidas de Contactos Telefónicos

Tabelas Resultantes da 1FN

FUNCIONÁRIO_1FN

Coluna	Tipo	Descrição
NUIT	Char(9)	Chave Primária
Nome	Varchar(100)	Nome completo
Data_Nasc	Date	Data de nascimento
BI	Varchar(25)	Bilhete de Identidade
Email	Varchar(100)	Endereço de email
Rua_Avenida	Varchar(150)	Rua ou Avenida (atômico)
Bairro	Varchar(50)	Bairro (atômico)
Cidade	Varchar(50)	Cidade
Provincia	Varchar(50)	Província
Pais	Varchar(50)	País
Cargo	Varchar(80)	Designação do cargo
Cod_Cargo	Char(3)	Código do cargo
Funcao	Varchar(80)	Designação da função
Cod_Funcao	Char(3)	Código da função
Posto_Trabalho	Varchar(50)	Posto de trabalho (delegação)
Data_Admissao	Date	Data de admissão

FILHO_1FN

Coluna	Tipo	Descrição
ID_Filho	Int	Chave Primária
NUIT_Funcionario	Char(9)	Chave Estrangeira para FUNCIONÁRIO_1FN
Nome_Filho	Varchar(100)	Nome do filho

CONTACTO_TELEFONICO_1FN

Coluna	Tipo	Descrição
ID_Contacto	Int	Chave Primária
NUIT_Funcionario	Char(9)	Chave Estrangeira para FUNCIONÁRIO_1FN
Numero_Celular	Varchar(20)	Número de contacto (atômico)

Características da 1FN

- ✓ Todos os atributos são atômicos
- ✓ Sem colunas repetidas

- ✓ Cada célula contém um único valor
- ✓ Grupos repetitivos eliminados

Problemas Ainda Presentes

- **Dependências Parciais:** Cargo, Cód. Cargo, Função, Cód. Função dependem de Cód. Cargo e Cód. Função
- **Dependências Transitivas:** Cidade determina Província; Cargo determina Função
- **Dependências Multivaloradas:** Filhos e Contactos independentes

4. Segunda Forma Normal (2FN)

Objetivo

Eliminar dependências parciais em relação à chave primária.

Análise de Dependências Parciais

A chave primária em 1FN é **NUIT** (Chave Simples), portanto não existem dependências parciais (estas ocorrem apenas com chaves compostas).

No entanto, identificamos **redundância**:

- **Cargo, Cód. Cargo, Função, Cód. Função** repetem-se para múltiplos funcionários
- Estes atributos pertencem à entidade "Cargo" e não à entidade "Funcionário"

Decisão de Normalização: Embora tecnicamente 1FN não viole dependências parciais (chave é simples), aplicamos 2FN de forma funcional separando a tabela de Cargos.

Tabelas Resultantes da 2FN

CARGO_2FN

Coluna	Tipo	Descrição
Cod_Cargo	Char(3)	Chave Primária
Nome_Cargo	Varchar(80)	Nome do cargo
Cod_Funcao	Char(3)	Chave Estrangeira para FUNÇÃO_2FN

FUNCAO_2FN

Coluna	Tipo	Descrição
Cod_Funcao	Char(3)	Chave Primária
Nome_Funcao	Varchar(80)	Nome da função

FUNCIONÁRIO_2FN

Coluna	Tipo	Descrição
NUIT	Char(9)	Chave Primária
Nome	Varchar(100)	Nome completo
Data_Nasc	Date	Data de nascimento
BI	Varchar(25)	Bilhete de Identidade
Email	Varchar(100)	Email

Coluna	Tipo	Descrição
Rua_Avenida	Varchar(150)	Rua/Avenida
Bairro	Varchar(50)	Bairro
Cidade	Varchar(50)	Cidade
Provincia	Varchar(50)	Província
Pais	Varchar(50)	País
Cod_Cargo	Char(3)	Chave Estrangeira para CARGO_2FN
Posto_Trabalho	Varchar(50)	Posto de trabalho
Data_Admissao	Date	Data de admissão

FILHO_2FN

(Sem alterações da 1FN)

CONTACTO_TELEFONICO_2FN

(Sem alterações da 1FN)

Características da 2FN

- ✓ Todos os atributos da 1FN mantidos
- ✓ Redundância de Cargo e Função eliminada
- ✓ Relacionamentos com chaves estrangeiras
- ✓ Sem dependências parciais

Problemas Ainda Presentes

- **Dependências Transitivas:** Cidade → Província (ambas não-chave)
- **Dependências Multivaloradas:** Filhos e Contactos independentes

5. Terceira Forma Normal (3FN)

Objetivo

Eliminar dependências transitivas (atributos não-chave dependem de outros atributos não-chave).

Dependência Transitiva Identificada

Cadeia de Dependência: Funcionário → Cidade → Província

Análise dos dados reais:

Cidade	Província Observada	Constância
Maputo	Maputo Cidade	100%
Matola	Maputo Província	100%
Chókwè	Gaza	100%
Maxixe	Inhambane	100%
Beira	Sofala	100%

Cidade	Província Observada	Constância
Nampula	Nampula	100%
Chimoio	Manica	100%
Tete	Tete	100%
Quelimane	Zambézia	100%
Pemba	Cabo Delgado	100%

Violação Identificada: Cidade (atributo não-chave) determina Província (atributo não-chave)

Anomalias Causadas:

- **Inserção:** Impossível inserir uma cidade sem conhecer a sua província
- **Atualização:** Se a província de uma cidade muda, todos os registos de funcionários dessa cidade devem ser atualizados
- **Remoção:** Se remover o último funcionário de uma cidade, perde-se a informação da associação Cidade-Província

Tabelas Resultantes da 3FN

LOCALIZACAO_3FN

Coluna	Tipo	Descrição
Cod_Cidade	Int	Chave Primária
Nome_Cidade	Varchar(50)	Nome da cidade
Cod_Provincia	Int	Chave Estrangeira para PROVINCIA_3FN

PROVINCIA_3FN

Coluna	Tipo	Descrição
Cod_Provincia	Int	Chave Primária
Nome_Provincia	Varchar(50)	Nome da província
Pais	Varchar(50)	País

FUNCIONÁRIO_3FN

Coluna	Tipo	Descrição
NUIT	Char(9)	Chave Primária
Nome	Varchar(100)	Nome completo
Data_Nasc	Date	Data de nascimento
BI	Varchar(25)	Bilhete de Identidade
Email	Varchar(100)	Email
Rua_Avenida	Varchar(150)	Rua/Avenida
Bairro	Varchar(50)	Bairro
Cod_Cidade	Int	Chave Estrangeira para LOCALIZACAO_3FN

Coluna	Tipo	Descrição
Cod_Cargo	Char(3)	Chave Estrangeira para CARGO_3FN
Posto_Trabalho	Varchar(50)	Posto de trabalho
Data_Admissoao	Date	Data de admissão

Tabelas Sem Alteração

- **CARGO_3FN** (idêntica a 2FN)
- **FUNCAO_3FN** (idêntica a 2FN)
- **FILHO_3FN** (idêntica a 1FN/2FN)
- **CONTACTO_TELEFONICO_3FN** (idêntica a 1FN/2FN)

Características da 3FN

- ✓ Todas as características de 1FN e 2FN mantidas
- ✓ Dependências Transitivas eliminadas
- ✓ Novo relacionamento 1:N entre PROVINCIA e LOCALIZACAO
- ✓ Novo relacionamento 1:N entre LOCALIZACAO e FUNCIONARIO
- ✓ Anomalias de Cidade-Província resolvidas

Problemas Ainda Presentes

■ **Dependências Multivaloradas:** Filhos e Contactos são atributos multivalorados independentes armazenados separadamente (ainda assim, a 3FN não os elimina formalmente)

6. Quarta Forma Normal (4FN)

Objetivo

Eliminar dependências multivaloradas independentes.

Análise de Dependências Multivaloradas

Uma dependência multivalorada ocorre quando:

- Um funcionário pode ter múltiplos filhos
- Um funcionário pode ter múltiplos contactos telefónicos
- **Estas duas características são independentes entre si**

Problema Identificado:

Se armazenássemos Filhos e Contactos na mesma tabela, teríamos que criar um produto cartesiano:

- Fernando Macuádua com 3 filhos e 3 contactos → 9 registos necessários (3×3)

Solução de 4FN:

Manter **Filhos e Contactos em tabelas separadas** (já feito desde 1FN)

A estrutura já criada em 1FN está em conformidade com 4FN porque:

- **FILHO_4FN** e **CONTACTO_TELEFONICO_4FN** são tabelas separadas
- Cada uma tem a sua própria relação N:1 com FUNCIONÁRIO_4FN
- Não há produto cartesiano desnecessário

Tabelas Resultantes da 4FN

FUNCIONÁRIO_4FN (Schema Final)

Coluna	Tipo	Restrição
NUIT	Char(9)	PK
Nome	Varchar(100)	NOT NULL
Data_Nasc	Date	
BI	Varchar(25)	UNIQUE
Email	Varchar(100)	
Rua_Avenida	Varchar(150)	
Bairro	Varchar(50)	
Cod_Cidade	Int	FK → LOCALIZACAO
Cod_Cargo	Char(3)	FK → CARGO
Posto_Trabalho	Varchar(50)	
Data_Admissao	Date	

PROVINCIA_4FN

Coluna	Tipo	Restrição
Cod_Provincia	Int	PK
Nome_Provincia	Varchar(50)	NOT NULL
Pais	Varchar(50)	NOT NULL

LOCALIZACAO_4FN

Coluna	Tipo	Restrição
Cod_Cidade	Int	PK
Nome_Cidade	Varchar(50)	NOT NULL
Cod_Provincia	Int	FK → PROVINCIA

CARGO_4FN

Coluna	Tipo	Restrição
Cod_Cargo	Char(3)	PK
Nome_Cargo	Varchar(80)	NOT NULL
Cod_Funcao	Char(3)	FK → FUNCAO

FUNCAO_4FN

Coluna	Tipo	Restrição
Cod_Funcao	Char(3)	PK
Nome_Funcao	Varchar(80)	NOT NULL

FILHO_4FN

Coluna	Tipo	Restrição
ID_Filho	Int	PK (AUTO_INCREMENT)
NUIT_Funcionario	Char(9)	FK → FUNCIONÁRIO
Nome_Filho	Varchar(100)	NOT NULL

CONTACTO_TELEFONICO_4FN

Coluna	Tipo	Restrição
ID_Contacto	Int	PK (AUTO_INCREMENT)
NUIT_Funcionario	Char(9)	FK → FUNCIONÁRIO
Numero_Celular	Varchar(20)	NOT NULL

Características da 4FN

- ✓ Todas as características de 3FN mantidas
- ✓ Dependências multivaloradas eliminadas (Filhos e Contactos em tabelas separadas)
- ✓ Sem produto cartesiano desnecessário
- ✓ Integridade referencial garantida

7. Resumo da Evolução

Tabelas em Cada Fase

0FN (Original): 1 tabela não normalizada

1FN: 3 tabelas (eliminação de grupos repetitivos)

- FUNCIONÁRIO_1FN
- FILHO_1FN
- CONTACTO_TELEFONICO_1FN

2FN: 5 tabelas (eliminação de redundância Cargo/Função)

- FUNCIONÁRIO_2FN
- CARGO_2FN
- FUNCAO_2FN
- FILHO_2FN
- CONTACTO_TELEFONICO_2FN

3FN: 7 tabelas (eliminação de dependências transitivas Cidade-Província)

- FUNCIONÁRIO_3FN
- CARGO_3FN
- FUNCAO_3FN
- LOCALIZACAO_3FN
- PROVINCIA_3FN
- FILHO_3FN

- CONTACTO_TELEFONICO_3FN

4FN: 7 tabelas (eliminação de dependências multivaloradas)

- FUNCIONÁRIO_4FN
- CARGO_4FN
- FUNCAO_4FN
- PROVINCIA_4FN
- LOCALIZACAO_4FN
- FILHO_4FN
- CONTACTO_TELEFONICO_4FN

Problemas Resolvidos

Problema	Forma Normal	Solução
Dados não atômicos (Endereço)	1FN	Decompor em Rua e Bairro
Grupos repetitivos (Filhos)	1FN	Tabela FILHO separada
Grupos repetitivos (Contactos)	1FN	Tabela CONTACTO_TELEFONICO separada
Redundância Cargo-Função	2FN	Tabelas CARGO e FUNCAO separadas
Dependência Transitiva Cidade-Província	3FN	Tabelas LOCALIZACAO e PROVINCIA separadas
Multivaloradas independentes	4FN	Confirmada separação já em 1FN

8. Qualidades do Esquema Final

- ✓ **Atomicidade:** Todos os atributos são atômicos
- ✓ **Sem Redundância:** Informações repetidas eliminadas
- ✓ **Sem Anomalias:** Inserção, atualização e remoção seguras
- ✓ **Integridade Referencial:** Relacionamentos bem definidos
- ✓ **Escalabilidade:** Fácil adicionar novos funcionários, filhos, contactos
- ✓ **Manutenibilidade:** Estrutura clara e lógica

9. Próximos Passos

O esquema final em 4FN é utilizado para:

1. Diagrama Modelo Entidade-Relacionamento (MER)
2. Scripts SQL (CREATE TABLE)
3. Queries de demonstração com JOIN